

Cahier des charges

Application Web de Gestion Bancaire

.



réalisé par :
Zouhair Khayour
Mawhoub Mourad
Yassine Ait Ali Oumghar

I. Présentation Générale du Projet

Contexte

Avec la transformation digitale du secteur bancaire, les institutions financières proposent aujourd'hui des plateformes numériques permettant aux clients de gérer leurs comptes à distance.

Dans ce contexte, le présent projet consiste à développer une **application web de gestion bancaire simulée**, inspirée du fonctionnement des plateformes bancaires modernes telles que Attijariwafa Bank.

Cette application permettra aux utilisateurs de :

- consulter leurs comptes bancaires
- effectuer des transactions financières
- consulter leur historique d'opérations
- gérer leurs informations personnelles
- interagir avec une interface bancaire sécurisée

L'objectif du projet est à la fois **pédagogique et technique**, afin de mettre en pratique les compétences acquises en développement web avec **Python et Django**.

Objectifs du Projet

Objectifs Fonctionnels

L'application devra permettre :

- la gestion des comptes utilisateurs
- la gestion des comptes bancaires
- l'exécution d'opérations financières
- la consultation d'historiques de transactions
- l'accès à un tableau de bord synthétique
- la génération de relevés bancaires

Objectifs Techniques

Le projet vise à :

- appliquer l'architecture **MVC (Model-View-Controller)** avec Django

- concevoir une **base de données relationnelle**
- implémenter un **système d'authentification sécurisé**
- créer une **interface utilisateur responsive**
- structurer un projet web professionnel

II. Périmètre du Projet

Le système comporte **deux types d'utilisateurs principaux**.

TYPE USER	ROLE	ACTIONS
USER	Le client est un utilisateur enregistré dans la plateforme.	• consulter ses comptes bancaires • effectuer des transactions • consulter son historique d'opérations • télécharger ses relevés bancaires • recevoir des notifications
ADMIN	L'administrateur représente la gestion interne de la banque.	• gérer les utilisateurs • superviser les transactions • gérer les comptes bancaires • accéder aux statistiques globales du système

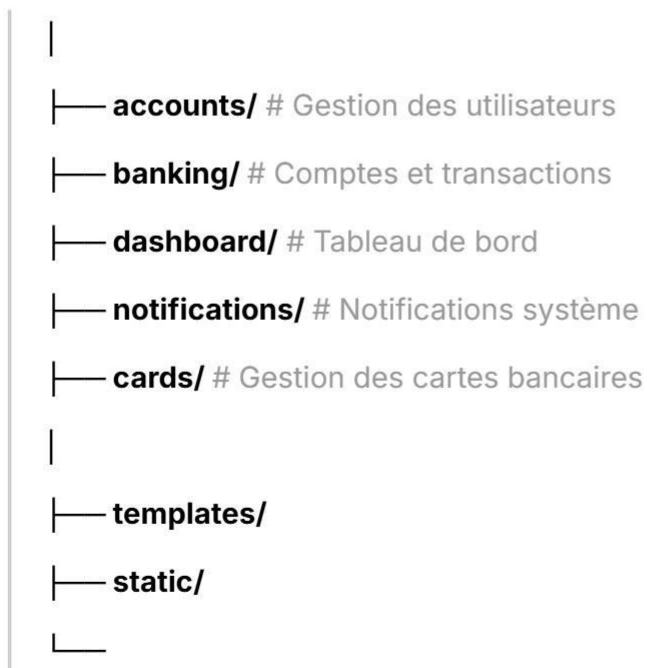
III. Architecture Technique

Domaine	Technologie
Backend	Python + Django
Frontend	HTML / CSS / Bootstrap
Base de données	MySQL
Authentification	Django Authentication System
Graphiques	Chart.js
Génération PDF	WeasyPrint / ReportLab

2. Architecture du Projet Django

Structure du projet :

- **bank_project/**



Cette architecture permet de **séparer les responsabilités** et de maintenir un projet structuré.

IV. Spécifications Fonctionnelles

The following table details the key functional requirements of the application:

Spécifications	Description	Fonctionnalités	Contraintes
Gestion des Utilisateurs	Ce module permet la gestion des comptes utilisateurs ainsi que leur authentification.	• Inscription • Connexion sécurisée • Déconnexion • Réinitialisation du mot de passe • Modification du profil	• chaque email doit être unique • les mots de passe doivent être hashés • validation de formulaire obligatoire
Gestion des Comptes Bancaires	Chaque utilisateur peut posséder un ou plusieurs comptes bancaires .	• consultation du solde • affichage des informations du compte • gestion du statut du compte	• chaque compte est lié à un seul utilisateur • un utilisateur peut avoir plusieurs comptes • chaque compte possède un numéro unique • seules les opérations sur comptes actifs sont autorisées
		• dépôt	

Transactions Bancaires	Ce module permet aux utilisateurs d'effectuer différentes opérations financières.	• retrait • virement interne • virement externe	• le solde doit être suffisant avant toute transaction • toutes les transactions doivent être enregistrées automatiquement • chaque transaction doit posséder un identifiant unique
Historique des Transactions	Ce module permet aux utilisateurs de consulter leurs historique opérations financières.	• consultation de l'historique complet • filtrage par date • affichage détaillé des opérations • recherche par type de transaction	• toutes les transactions sont enregistrées • l'utilisateur ne voit que ses transactions • l'historique est classé par date • les transactions ne peuvent pas être modifiées
Tableau de Bord (Dashboard)	Le tableau de bord permet une visualisation rapide de la situation financière de l'utilisateur.	Informations affichées • solde total • dernières transactions	

		- statistiques financières - graphiques d'évolution du solde Les graphiques seront générés avec Chart.js.	
Système de Notifications	Le système de notifications informe l'utilisateur des événements importants.	- confirmation de transaction - connexion à un nouvel appareil - alertes système - modification du compte	- chaque notification est liée à un utilisateur - les notifications peuvent être consultées par l'utilisateur
Génération de Relevé Bancaire (PDF)	Technologies utilisées : - WeasyPrint - ReportLab	- génération automatique d'un relevé - téléchargement au format PDF - impression du relevé	- le relevé concerne un compte spécifique - il contient les transactions d'une période - le document est généré au format PDF

Interface Administrateur	Le panneau d'administration permet de superviser le système.	• création et suppression d'utilisateurs • activation ou désactivation de comptes • consultation des transactions • gestion des comptes bancaires • accès aux statistiques globales	• accès réservé aux admins • l'administrateur peut gérer utilisateurs et comptes • l'administrateur peut consulter transactions
Gestion des Cartes Bancaires (Simulation)	Ce module permet de simuler la gestion des cartes bancaires associées aux comptes des utilisateurs.	• associer une carte à un compte • activer ou désactiver une carte • consulter les informations de la carte • afficher le plafond de paiement	• une carte est liée à un compte • un compte peut avoir plusieurs cartes • chaque carte possède un numéro unique • une carte peut être active ou bloquée

V. Exigences Non Fonctionnelles

Le système doit respecter les exigences non fonctionnelles suivantes afin de garantir sa fiabilité, ses performances et sa maintenabilité :

Sécurité	• hashage des mots de passe • protection CSRF (Django) • validation des entrées utilisateur • gestion des permissions
Performance	• temps de réponse inférieur à 2 secondes • optimisation des requêtes SQL
Ergonomie	• interface responsive • compatibilité avec les navigateurs modernes • navigation intuitive

VI. Interfaces Utilisateur

Les principales pages de l'application sont :

- page de connexion
- page d'inscription
- tableau de bord
- gestion des comptes
- historique des transactions
- profil utilisateur
- panneau administrateur

VII. Modélisation des Données

Entités principales

1. User

- id
- nom
- email
- password
- date_inscription

2. Account

- id
- user_id
- account_number
- balance
- type
- date_creation

3. Transaction

- id
- sender
- receiver
- amount
- type
- date
- status

4. Card

- id
- account_id
- card_number
- expiration_date
- status
- plafond

VIII. Planning Prévisionnel (Roadmap)

Le développement de l'application se fera en plusieurs phases, comme indiqué ci-dessous :

Phase 1	Installation de Django et configuration du projet
---------	---

Phase 2	Conception de la base de données
Phase 3	Implémentation de l'authentification
Phase 4	Développement des comptes bancaires
Phase 5	Développement des transactions
Phase 6	Création du tableau de bord
Phase 7	Interface administrateur
Phase 8	Génération PDF et notifications
Phase 9	Tests et optimisation

IX. Critères de Réussite

Le projet sera considéré comme réussi si :

- l'authentification fonctionne correctement
- les transactions sont sécurisées
- les comptes bancaires sont correctement gérés
- le tableau de bord est fonctionnel
- la génération de relevés PDF fonctionne
- l'interface est responsive et ergonomique

X. Évolutions Futures (Hors Périmètre)

Améliorations possibles :

- développement d'une **API mobile**
- système de **paiement par QR Code**
- **authentification biométrique**
- notifications en **temps réel**
- intégration avec des services bancaires externes